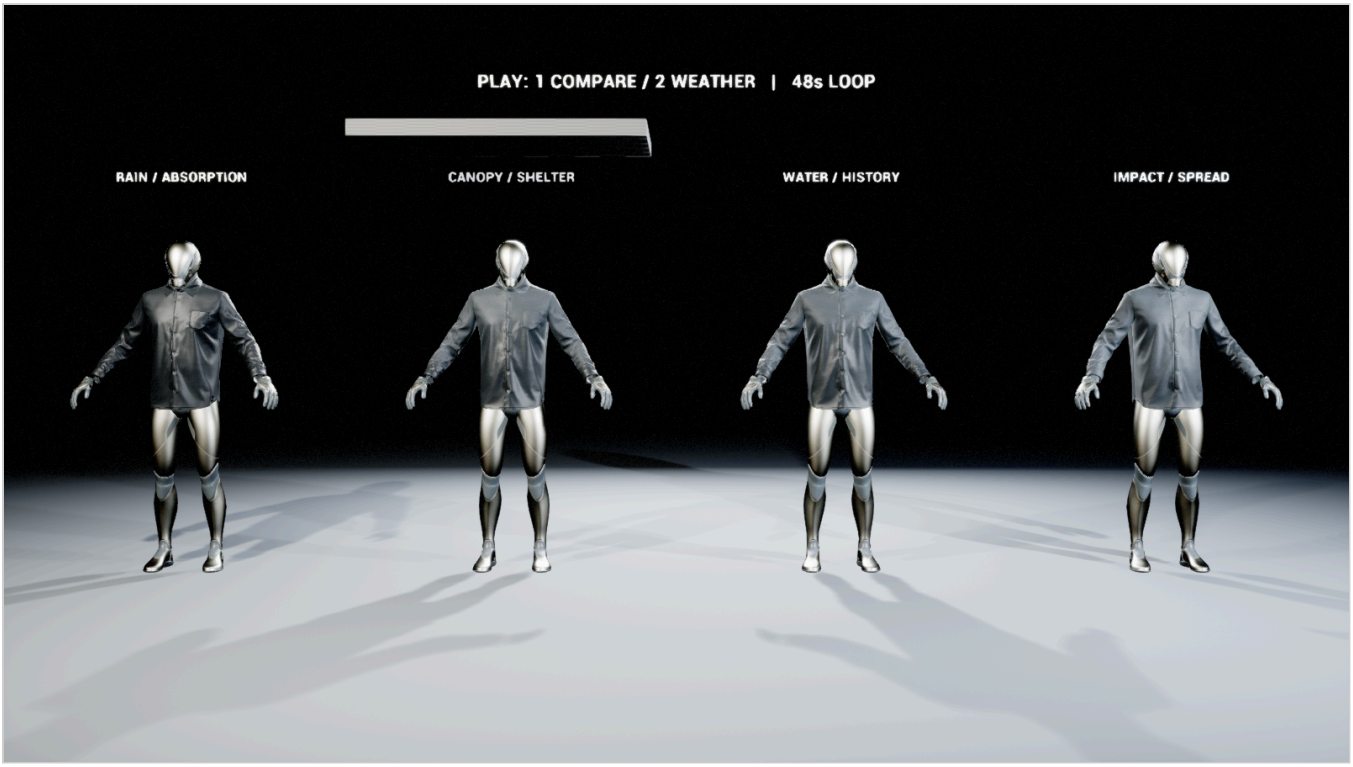
雨中衬衫湿润系统

UE 5.8 • C++ 运行时组件 + HLSL 布料材质 + Chaos 衣料联动 • 12 个骨骼锚点 • 遮雨 / 入水 / 局部命中 / 存档

白凡 · 技术文档 · 所有数据来自工程验证记录（Verification/ShirtWetness/、Tools/ShirtWetness/），各节末尾列依据。



四种天气情形：淋雨吸水 / 屋檐遮雨 / 入水与历史 / 局部命中与扩散（UE 内截图，同人物、机位、灯光，未调色）

1 • 概要

项	内容
目标	角色衣物随天气真实变湿：淋雨逐渐吸水、屋檐下只蒸发不吸水、入水只湿水面以下、被溅到的局部先湿再扩散；状态可存档；外观像湿棉布。
分工	衬衫模型、Manny、参考布料材质 `M_Cloth_Reference_NodesOnly` 为第三方/引擎资产。C++ 组件、水域、HLSL、材质升级脚本、衣料代理、测试与打包流程为本人实现（部分代码借助 LLM，经原生测试与运行读回验证）。原参考目录 10 个文件 SHA256 与备份一致，未被修改。
交付	关卡 `L_ShirtWetness`（对照 + 天气实验，按 1/2 切换）；可复用蓝图 `BP_ShirtWeatherRuntime`；雨夜街景 `L_ShirtWetness_Street`；Win64 Development 独立包。
源码	`StormfallShirtWetness.h/.cpp`（386 行）· `StormfallShirtWetnessTests.cpp` · `StormfallClothTools.*` · `Shaders/ShirtSpatialWetness / ShirtWetFront / ShirtWetColor / ShirtWetRoughness.hlsl`

2 • 架构

① 天气输入	② 环境检测	③ 锚点湿度	④ 材质参数	⑤ 着色
MPC_RoadWeather 的 RainAmount、Humidity；手动模式与天气控制器同一约定	每 0.2 s：12 条遮雨射线 + 水域盒体采样	12 个骨骼锚点：解析积分吸水/蒸发 + 图扩散	12 个 RGBA：组件空间位置 + 湿度，只写 6 个布料 MID	网格空间插值 → 湿润前沿 → 颜色 / 粗糙度 / Fuzz

状态（湿度历史）只存在 CPU 组件中；材质只负责显示，不做任何基于时间的假湿润。这样存档、网络或其他系统只需要处理 12 个浮点数。

3 • C++ 运行时组件

3.1 锚点

12 个锚点绑定在骨骼上：`spine_03 ×2、spine_01 ×2、pelvis ×2、upperarm_l、lowerarm_l、hand_l、upperarm_r、lowerarm_r、hand_r`（同一骨骼的两个锚点用不同偏移区分前后片）。位置每帧随骨骼姿态更新；射线等昂贵检测按间隔节流。初始化时校验衣服网格存在且 12 个骨骼都能找到，否则报告绑定状态并拒绝运行。

3.2 湿度积分：解析解，而不是欧拉步进

每个锚点满足 `dW/dt = A·(1−W) − B·W`，A 为吸水率、B 为蒸发率。在一个时间步内 A、B 视为常数，直接用解析解，**任意帧率下结果一致**（原生测试覆盖 15/30/60/120 Hz）：

```
float StormfallWetness::Integrate(float W, float Input, float Evaporation, float Seconds)
{
    const float A=Positive(Input), B=Positive(Evaporation), Dt=Positive(Seconds), Sum=A+B;
    if(Sum<=SMALL_NUMBER || Dt<=0) return Unit(W);
    const float Target=A/Sum;
    return Unit(Target+(Unit(W)-Target)*FMath::Exp(-Sum*Dt));
}
```

```
// 每个锚点每次更新
Rain      = RainAmount * Exposure[i];                // 屋檐下 Exposure = 0
Water     = Immersion[i];                            // 水域采样 0..1
Absorb    = Rain / RainAbsorptionSeconds + Water / WaterAbsorptionSeconds;
Evaporate= (1-Water) * (1-Rain) * (1 - 0.85*AirHumidity) / DryingSeconds;
W[i]      = Integrate(W[i], Absorb, Evaporate, Dt);  // Dt 上限 60 s，防止异常输入
```

吸水、蒸发时间是**指数时间常数**：一个常数完成约 63.2% 的变化，不是精确到达 100% / 0% 的时间。空气湿度只减慢蒸发（最多 85%），不会把干衣服直接变湿。

3.3 扩散：守恒且无条件稳定

锚点之间按距离建权重 `K = (1 − d/R)²`，构成对称图拉普拉斯。对称保证总湿度守恒；子步长 `h · maxDegree ≤ 1` 让每一步都是凸组合，不会出现负值或超过 1，任意 Rate 和 Dt 下都稳定。

3.4 遮雨与入水

- **遮雨**：沿雨的反方向（默认雨向 (0,0,−1)）从每个锚点打 Visibility 射线，长度 2000 cm，默认每 0.2 s 一次共 12 条；可改用专用检测通道。忽略自身角色及所有附属 Actor，避免衣服给自己挡雨。
- **入水**：`AStormfallShirtWaterZone` 是有界盒体，上表面即水面，旋转与缩放都参与采样；盒外、上方、盒底以下都不产生入水；水面羽化 3 cm。已有水系统可调用 `SetWaterContact(Active, SurfaceZ, Contact)` 作为全局水平面。
- **局部命中**：`AddWetImpact(位置, 半径cm, 量)`，权重 `(1 − d/R)²`，之后由扩散自然传开。

3.5 存档与安全

`CaptureWetness` 返回版本、骨骼顺序和 12 个湿度；`RestoreWetness` 校验版本、数量、骨骼顺序与有限数值，**任何一项不通过就不改现有状态。**所有输入都经过 `IsFinite` / 范围夹取，NaN、负时间、负半径直接忽略。组件只为带 `SpatialWetnessEnable` 参数的布料槽创建 MID（6 个），身体和纽扣材质不动；MID 创建一次后复用（120 次更新读回为同一对象）。

3.6 参数

分组	参数	默认	说明
天气	bReadWeatherCollection	true	读取 MPC；关闭后可由蓝图写入 RainAmount / AirHumidity
	AirHumidity	0.4	只影响蒸发
遮雨	bTraceShelter	true	
	ShelterTraceLength	2000 cm	
	EnvironmentInterval	0.2 s	遮雨与水域检测间隔（0.02–2 s）
响应	RainAbsorptionSeconds	18 s（演示 6 s）	淋雨吸水时间常数
	WaterAbsorptionSeconds	1.5 s	入水吸水时间常数
	DryingSeconds	90 s（演示 12 s）	蒸发时间常数
	DiffusionRate	0.08 /s	锚点图上的扩散速率
	DiffusionRadius	28 cm	扩散邻接半径
衣料	bDriveClothResponse	false	只控制已有 Chaos 衣料
	Dry/WetClothDamping	0.08 → 0.30	湿后摆动收敛
	Dry/WetAnimDrive	0.15 → 0.45	湿后更贴近动画
	只作用于本组件的求解器，不改共享衣料配置		
调试	bManualPreview / PreviewWetness	false / 0.5	只覆盖显示，不改湿度历史
	bDrawDebug	false	显示随骨骼移动的采样球

4 • HLSL 材质

在参考布料材质的副本 `M_Shirt_ReferenceWet` 上幂等追加（原 80 个表达式布局保留，图扩展到 117 个），Shading Model 始终为 Cloth。四段 HLSL 写在 Custom 节点中，源文件在 `Shaders/`，由升级脚本写入并编译。

4.1 空间湿度重建 • ShirtSpatialWetness.hlsl

12 个锚点（RGBA：XYZ 为网格组件空间位置，A 为湿度）做归一化逆四次距离插值。使用不含 WPO 的位置转到同一空间，所以角色移动、旋转不影响结果。插值结果在 [0,1] 内，均匀湿度场保持均匀，**连续性不依赖 UV 岛。**

```
const int kAnchorCount=12;
const float kMinDistSq=1.0;                    // 1 cm² 下限，避免在锚点处奇异
if (Enable < 0.5) return saturate(LegacyWetness);   // 旧参考演示保持原 UV 逻辑
float4 anchors[kAnchorCount] = { A0,A1,A2,A3,A4,A5,A6,A7,A8,A9,A10,A11 };
float sum = 0.0, weights = 0.0;
[unroll] for (int i=0; i<kAnchorCount; ++i)
{
    float3 d = P - anchors[i].xyz;
    float r2 = max(dot(d,d), kMinDistSq);
    float w = rcp(r2*r2);
    sum += saturate(anchors[i].w)*w;  weights += w;
}
return saturate(sum / max(weights, 1e-12));
```

4.2 湿润前沿 • ShirtWetFront.hlsl

12 锚点插值太平滑，干湿交界像一条渐变。在组件空间叠加约 16 cm 与 6 cm 两层噪声打散交界；扰动乘以 `4W(1-W)`，完全干或完全湿的区域保持 0 / 1 不变。同时输出约 1 cm 的纤维噪声供粗糙度使用。

4.3 湿棉布颜色 • ShirtWetColor.hlsl

```
float lum = dot(dry, float3(0.2126, 0.7152, 0.0722));
float lightness = smoothstep(0.1, 0.35, lum);              // 深色布 ≈0.07 → 0；浅色布 → 1
float3 wet = max(lerp(lum.xxx, dry, Saturation), 0.0) * absorption;   // 先提饱和再变暗
float showThrough = ShowThrough * w * w * lightness;        // 只有浅色布透肤
wet = lerp(wet, Skin * absorption * 1.4, showThrough);
float gradientPerCm = length(float2(ddx(w), ddy(w))) / pixelCm;
float band = smoothstep(0.05,0.25,w) * (1 - smoothstep(0.3,0.6,w));
float tideLine = Edge * lerp(0.4,1.0,lightness) * band * saturate(gradientPerCm * 40.0);
return lerp(dry, wet, smoothstep(0.0,1.0,w)) * (1.0 - tideLine);
```

- 水填满纤维间的空气，背散射减少：颜色**变暗且更饱和**，而不是整体乘系数。
- 水渍线只在湿度沿表面**有梯度**的地方出现（用屏幕导数换算成每厘米梯度），均匀半湿或全湿不会多一圈黑边。12 锚点场约 40 cm 变化 1.0（0.025/cm），乘 40 映射到满强度。
- 深色布显示斑块而不是边线，水渍线只保留 40%。参照深色背心汗湿与浅色湿衬衫照片做的取舍。

4.4 湿棉布粗糙度 • ShirtWetRoughness.hlsl

```
float r = lerp(DryRoughness, WetRoughness + (fibre-0.5)*0.12, smoothstep(0.0, 0.8, w));
float film = FilmAmount * smoothstep(0.85, 1.0, w) * saturate(fibre*2.0 - 0.6);
return saturate(lerp(r, FilmRoughness, film));
```

湿棉布仍然粗糙（纤维露出水面），只有湿度超过 0.85 时才在局部形成水膜高光，得到碎小高光而不是缎面感。

4.5 材质参数（分组 04 Wet Cotton Look）

参数	值	参数	值
Wet Roughness	0.68	Wet Albedo Multiplier	0.55
Wet Saturation	1.4	Skin Show Through	0.6
Wet Edge Darkening	0.6	Wet Front Breakup	1.0
Wet Film Roughness	0.3	Wet Film Amount	0.3
湿后绒毛	降至干态的 20%	织纹 / 纤维法线强度	0.12 / 0.06

贴图规范：底色 sRGB；法线与数据贴图线性采样；原衬衫法线已翻绿适配 UE，继续使用 BC5 不重复翻转；Glossiness 反转后作为干态粗糙度。5 个区域实例（Front / Back / Sleeve_L / Sleeve_R / Cuffs）各接入本区域的 Albedo、Normal、Glossiness、AO、Specular；递归核查共 31 个独立纹理，无空采样。



湿棉布观感升级前后：上排原深色衬衫湿透；下排部分入水，浅色布检查透肤与水渍线（下排在 PIE 中提亮衣服颜色仅用于检查，同一组 MID 对照）

5 • 衣料物理代理

- 原高模衬衫 193,024 个三角形，直接做衣料物理实测约 **20 ms/人物**，不可用。
- 改为低模代理驱动高模：LOD1 按 8% 生成，前片 1960、后片 749 个物理顶点驱动 LOD0；运行时读回 297 个动态粒子；身体碰撞使用匹配 Manny 骨骼的物理资产。
- 只开放衣摆下部 20%，最大位移 0.25 cm（紧身模型避免穿出身体）；袖子保持蒙皮。
- 最终约 **1.4 ms/人物**（Chaos interactor 瞬时平均求解时间，本机编辑器、当次后台条件；两套分区共享求解器，读回不能相加；不等于 GPU 帧时或 60 FPS 承诺）。

6 • 性能与开销

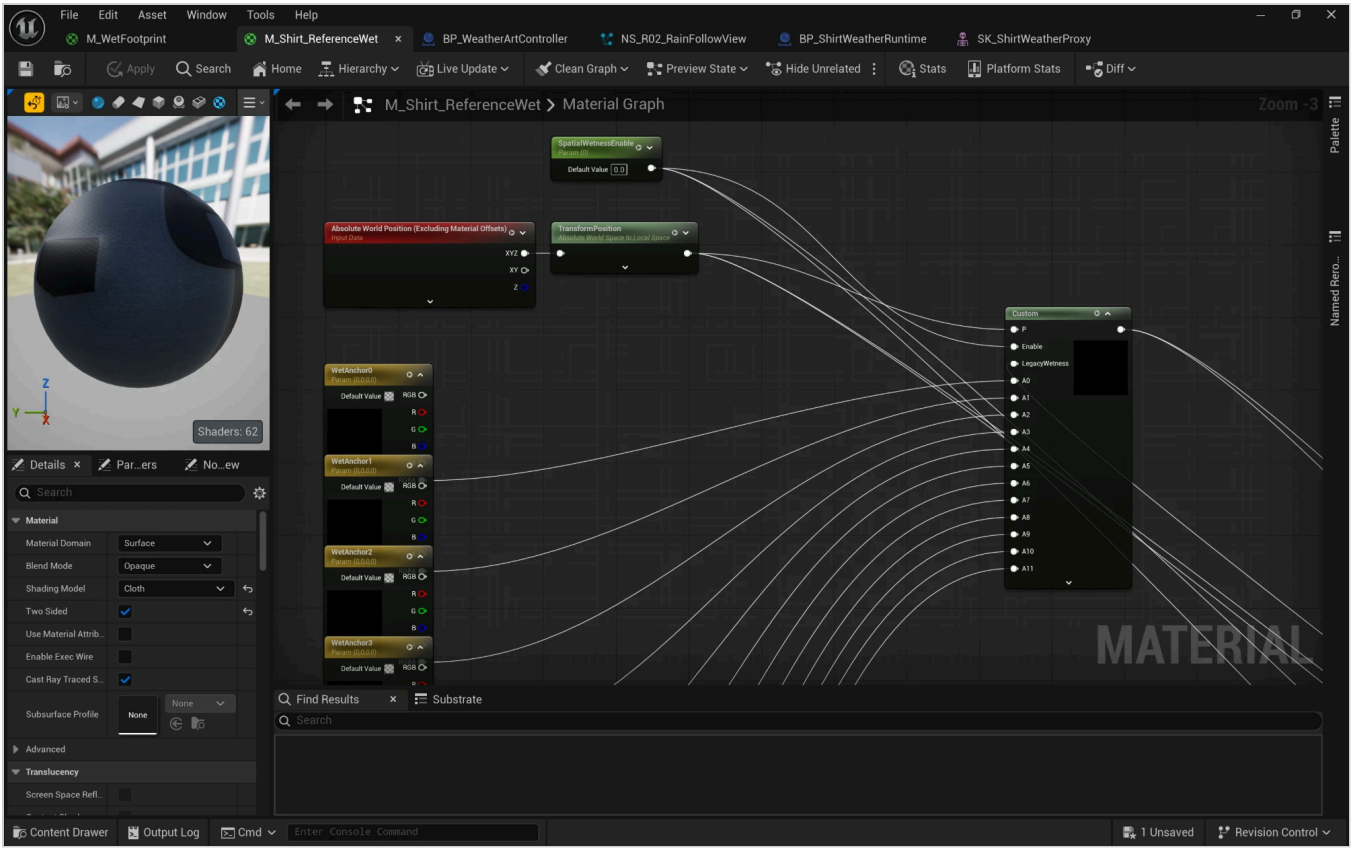
项	数值	条件 / 说明
材质（最初接入）	330 像素 / 313 顶点指令，12 采样器	编辑器统计
材质（空间湿度 + 骨骼/衣料用法标记）	432 像素 / 829 顶点指令，12 采样器	编辑器统计；湿棉布观感升级后未重测

CPU 检测	每 0.2 s 12 条射线 + 水域采样	可调 0.02–2 s
材质更新	6 个 MID × 12 个向量参数	MID 复用，不重复创建
衣料	20 ms → 约 1.4 ms / 人物	见第 5 节条件
GPU 帧时	未测	指令数不等于毫秒，不作宣称

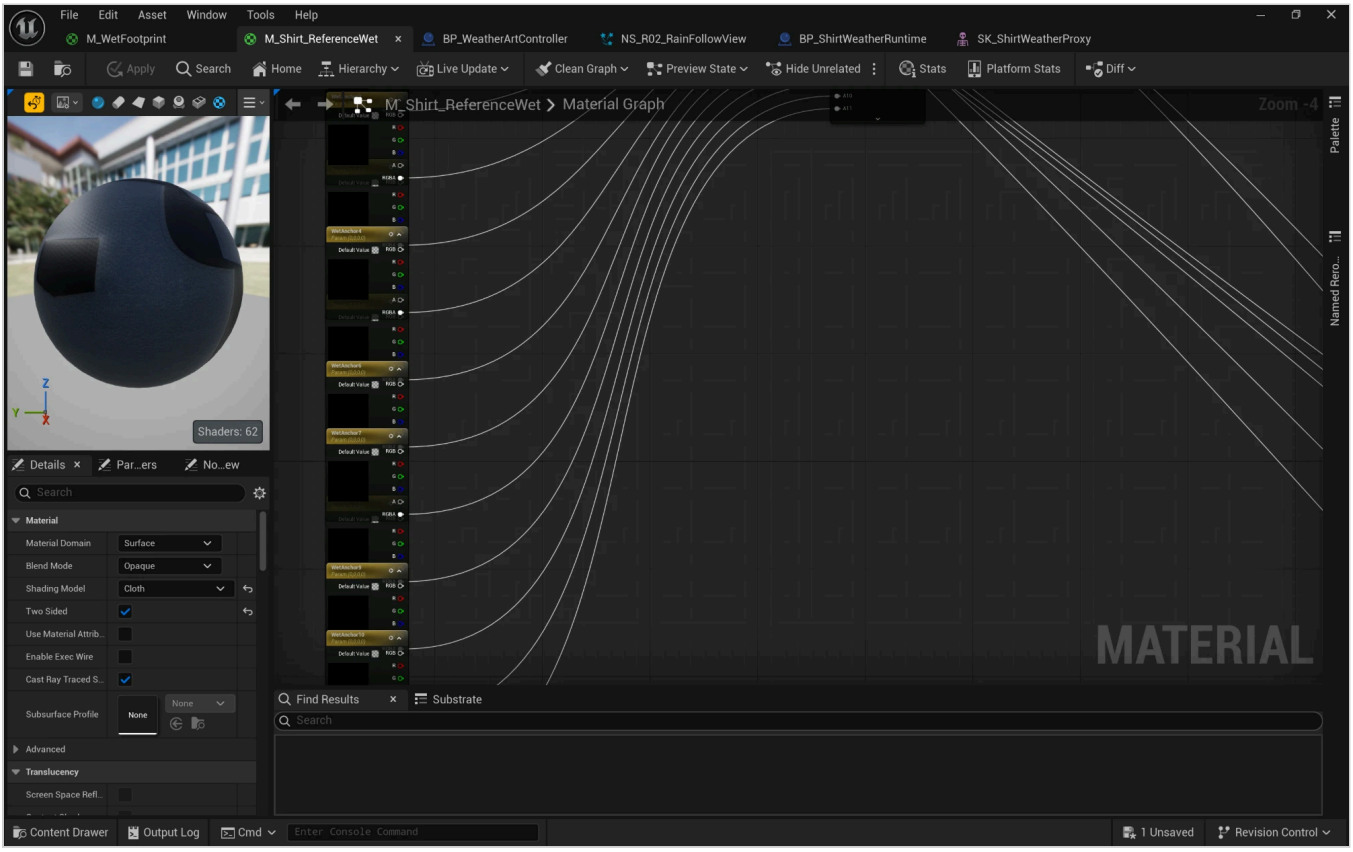
7 • 验证

1. **9 项原生自动化测试全部通过**（`Stormfall.ShirtWetness`）：吸收与干燥；15/30/60/120 Hz 响应一致；扩散有界且守恒；材质所有权；历史恢复；局部命中；部分入水；有界水域；真实遮雨碰撞。
2. PIE 读回：实际 MPC 自动 / 手动雨量、空气湿度、真实屋檐、离水后保留历史、局部命中、存储恢复、角色移到远处后组件空间参数不变、120 次更新 MID 复用。
3. 连续三次 PIE（含切到 Entry 再重开关卡）：四个角色均显示网格、六个布料 MID、两个 Chaos interactor，未重现启动断言。
4. 保存 → 切关 → 重载母材质、实例、蓝图后再打开关卡，湿度与 MID 读回与保存值一致。
5. 原参考目录 10 个文件 SHA256 与备份一致。
6. **打包**：Win64 Development 文件系统 Cook / Stage / Pak / Archive 通过（UAT 退出码 0，Cook 0 错误 7 警告）；独立包 1280×720 运行 15 s 正常退出，无 Fatal / Assert / GPU Crash。
7. 全工程回归 48 通过、12 失败，12 项失败均为既有 MetaHuman 校验，与本系统无关——不描述为全绿。

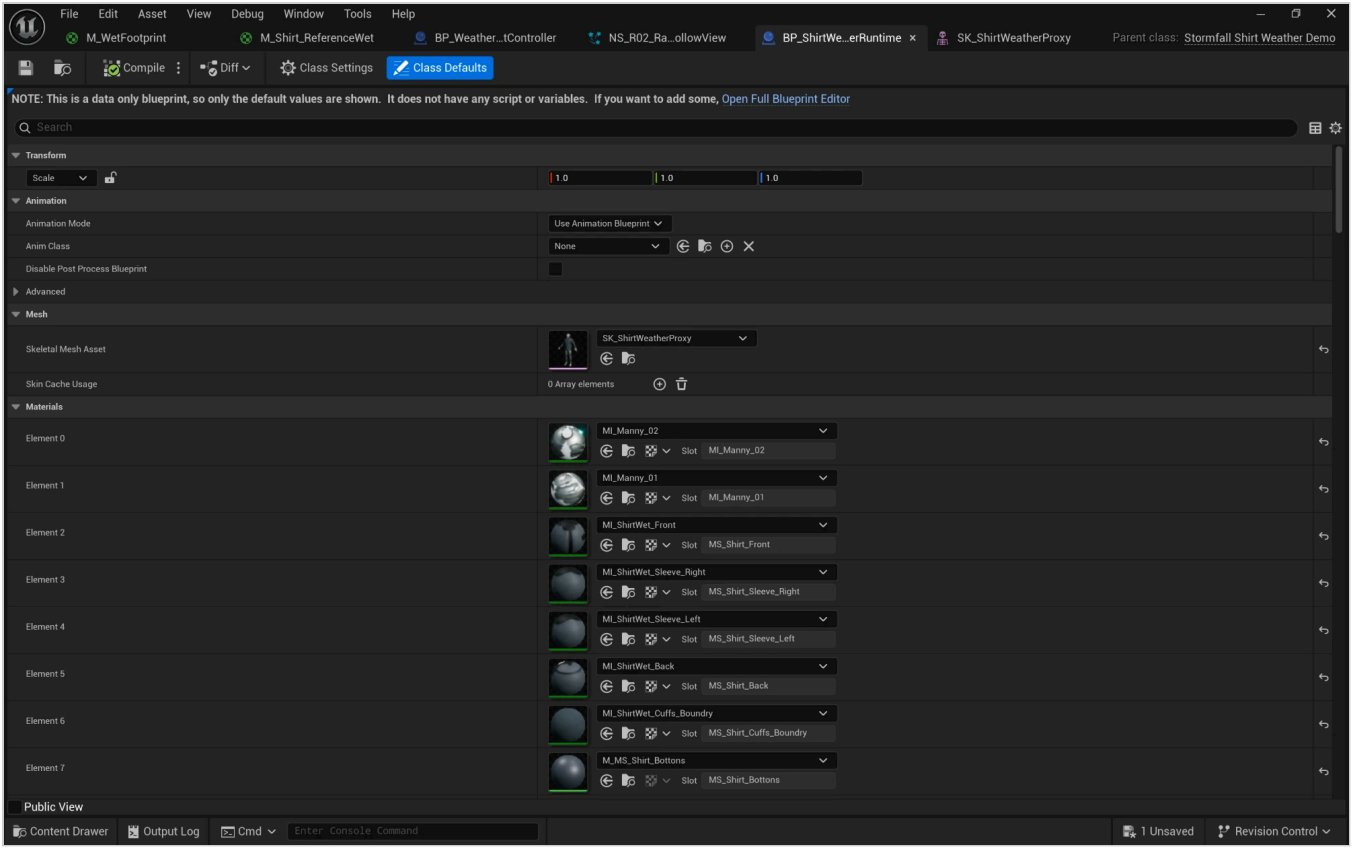
附 · 引擎内截图



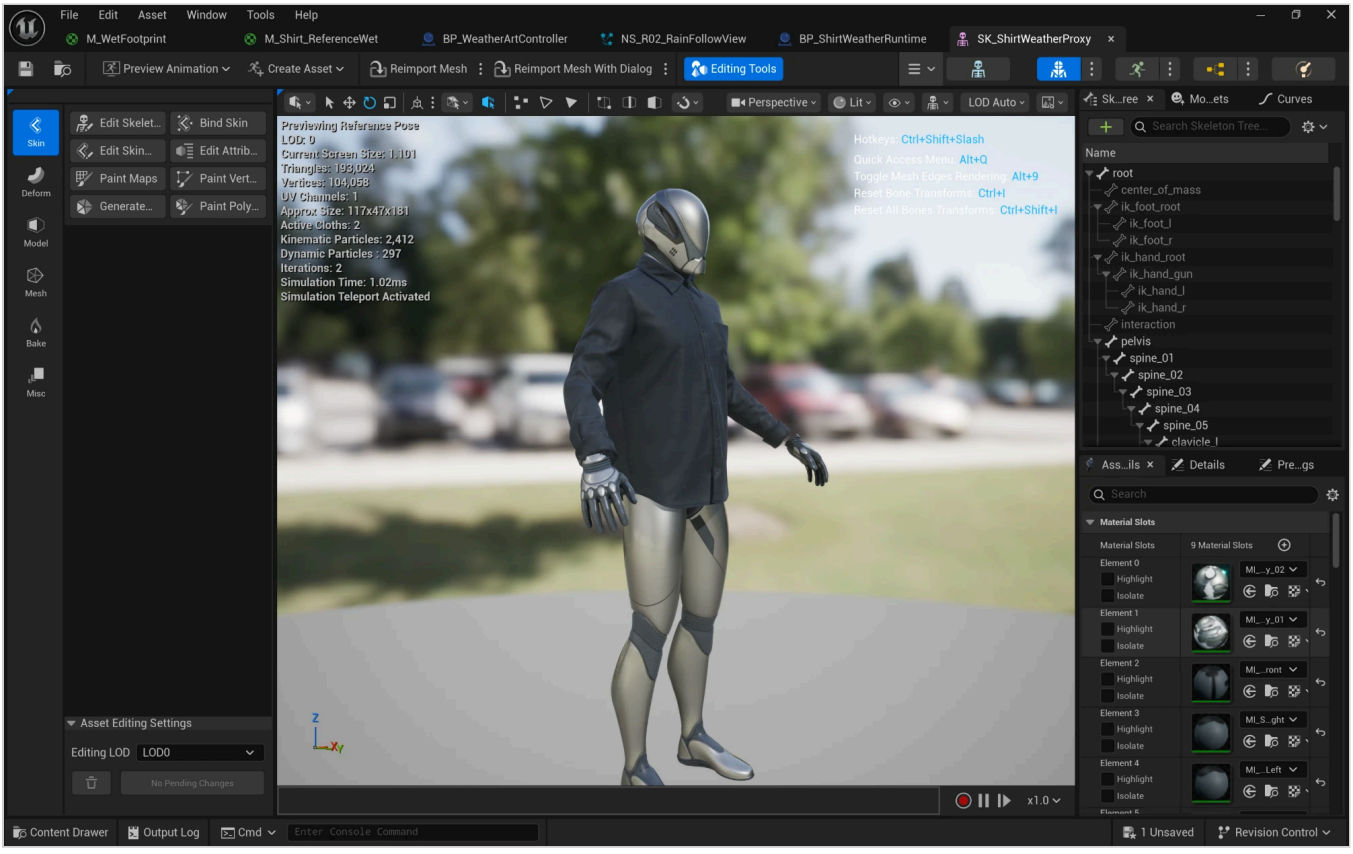
母材质：Absolute World Position（不含材质偏移）→ Local Space，与 C++ 锚点同一空间；Custom 节点输入 P / Enable / LegacyWetness / A0–A11



WetAnchor0–11：RGB = 组件空间位置，A = 湿度，由 C++ 组件写入



BP_ShirtWeatherRuntime：纯数据蓝图，父类为 C++ Stormfall Shirt Weather Demo；槽位 2–6 为 5 个区域湿润材质实例



衣料代理：193,024 三角形显示，297 个动态粒子，编辑器预览模拟 1.02 ms（瞬时读数）

8 • 失败与修正

- **UV 接缝断开**：第一版半湿分布沿用参考材质的 UV 渐变，在 UV 接缝处不连续 → 改为网格组件空间的 12 锚点场。
- **贴图重复变亮**：参考图两路底色相加，衬衫贴图被加了两次 → 去掉重复相加，Tint 默认白色。
- **交界太平滑**：锚点插值像一条渐变 → 两层噪声打散，扰动乘 4W(1−W) 保证全干/全湿不受影响。
- **深色布对比弱**：原衬衫线性明度约 0.07，透肤和水渍线看不出 → 按明度区分深浅布的表现，并在浅色布上验证。
- **衣料太贵**：高模直接模拟约 20 ms/人物 → 8% 低模代理驱动高模，约 1.4 ms。
- **衣料重建后失效**：`BindToSkeletalMesh` 返回 true，但重建后没有活动衣料分区 → UE 5.8 需要持久化 `UserSectionsData`。
- **首帧断言**：UE 5.8 首帧绘制离屏衣料阴影时读取尚未创建的 GPU 缓冲 → 首次运行先隐藏衣料，等第一次有限、非空的模拟数据后再显示（不重置湿度历史），没有改引擎源码。
- **Blueprint 求值次序**：演示循环中纯节点被重复求值，DeltaSeconds 加了两次 → 阶段计算改从 Set 节点的输出取已更新值。
- **打包三次失败**：缺 GameFeatureData 资产管理规则；编辑器占用 8000 端口；本机 Zen 服务导出失败 → 补规则、打包时单独覆盖端口设置、改用独立目录的文件系统 Cook + 传统 Pak。失败日志全部保留。
- **显存超预算**：街景关卡 8 GB 显卡上纹理常驻约 2.05 GB → 334 张 >2048 的场景贴图限制到 2K（源图保留，可回退），常驻降到约 258 MB。

9 • 方案边界

- 12 个锚点是粗粒度湿度场，做不出雨点斑和流淌；需要改为 UV 空间湿度图。
- 袖子与躯干靠得很近时可能空间插值串色；复杂动作需要更密锚点或基于表面拓扑的方案。
- 没有自动订阅 Niagara 粒子碰撞，雨滴命中需要游戏逻辑调用 `AddWetImpact`。
- 衣料只表达湿后摆动收敛，不是吸水质量变化、皮肤吸附或贴身形变；动态衣料只绑定 LOD0，自动 LOD 项目需另做映射。
- 不含网络同步；存档由调用方接入 SaveGame。
- 独立包加入 CSV 采集后退出码为 777003，原因未定位，已隔离为显式诊断开关；不宣称所有诊断模式通过。



雨夜街景：角色与城市天气共用 MPC，随街景雨量自然变湿（左：刚开始下雨；右：淋雨 30 s 后，模拟湿度 0.88）

依据：Verification/ShirtWetness/REPORT.md · Verification/ShirtWetness/Production/REPORT.md（native-tests-final.json、cloth-bindings-final.json、cloth_runtime.json、packaged-runtime.json）· Tools/ShirtWetness/README.md · PRODUCTION.md · Source/Stormfall/StormfallShirtWetness.* · Shaders/Shirt*.hlsl